

URStudy

Plataforma de Gestión de Monitorías Universitarias
Informe de Levantamiento de Requisitos y Diseño de Prototipo

Equipo de Proyecto

Camila Camacho Castellanos
Maria Fernanda Valeriano Pulido

Universidad del Rosario
9 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología	2
3. Mapas de Empatía	2
3.1. Mapa de empatía: Monitores	2
3.2. Mapa de empatía: Estudiantes	3
3.3. Mapa de empatía: Facultad	4
4. Especificación de Requisitos	5
4.1. Requisitos Funcionales	5
4.2. Requisitos No Funcionales	7
5. Historias de usuario (Tablero de Trello)	8
6. Prototipo de Interfaz (Figma)	8
6.1. Enlace al prototipo	8
6.2. Prototipo de baja fidelidad	8
6.3. Prototipo de alta fidelidad	8
7. Conclusiones	8

1 Introducción

Las monitorías académicas son un mecanismo fundamental de apoyo entre pares dentro de la comunidad universitaria: permiten a los estudiantes reforzar temas complejos y a los monitores desarrollar competencias pedagógicas mientras obtienen un ingreso adicional, esto es muy evidente en el caso de la universidad del Rosario en el que hay monitorías reconocidas por la universidad. Sin embargo, el proceso actual para encontrar, coordinar y gestionar una monitoría depende en gran medida de canales informales (recomendaciones de voz a voz, redes sociales, correo electrónico) y de sistemas institucionales fragmentados (URjobs, monitorías Nash, coordinación manual de espacios), lo que genera ineficiencias, falta de trazabilidad y riesgos de seguridad para ambas partes.

Este informe presenta el trabajo de descubrimiento realizado para el diseño de **URStudy**, una plataforma digital que busca centralizar la búsqueda, solicitud, confirmación y seguimiento de monitorías académicas dentro de la universidad. El documento se estructura en tres grandes bloques:

1. **Investigación de usuarios:** síntesis de los mapas de empatía contruidos para los tres actores clave del ecosistema (monitores, estudiantes y facultad/administración).
2. **Especificación de requisitos:** catálogo de requisitos funcionales y no funcionales, priorizados mediante la técnica **MoSCoW** (Must have, Should have, Could have, Won't have) y trazados a los hallazgos de la investigación de usuarios.
3. **Historias de Usuario y Trello:** A partir de los requisitos, se genera historias de usuario para la asignación de tareas.
4. **Prototipo de interfaz:** espacio reservado para incorporar las capturas y el enlace del prototipo navegable de Figma, en sus versiones de baja y alta fidelidad.

2 Metodología

Para comprender las necesidades, motivaciones y frustraciones de los actores involucrados en el proceso de monitorías se aplicó la técnica de mapas de empatía, contruidos a partir de entrevistas informales, observación y experiencia directa de los integrantes del equipo con el proceso actual. Se elaboraron tres mapas, uno por cada perfil de usuario relevante: *monitores*, *estudiantes* y *facultad/administración*. Adicionalmente, los hallazgos se tradujeron en los requisitos del sistema, que sirvieron de insumo directo para la definición de historias de usuario documentados en un tablero de Trello (ver Sección 5).

3 Mapas de Empatía

3.1 Mapa de empatía: Monitores

El monitor es un estudiante que ya domina una materia y ofrece su conocimiento a otros. Le motiva tanto la remuneración económica como la satisfacción de enseñar, pero enfrenta fricciones de coordinación (falta de espacios asignados, canales de difusión informales) y preocupaciones de seguridad al encontrarse con estudiantes desconocidos.

Hallazgos clave:

- Necesidad de un sistema de gestión de horarios y espacios integrado, en lugar de coordinación manual con profesores o coordinadoras.
- Preocupación explícita por la seguridad personal y la protección de datos de contacto frente a estudiantes desconocidos.
- Interés en mejorar la remuneración y en mecanismos que faciliten recibir el monto completo acordado.
- Deseo de contar con un perfil verificable (experiencia, ranking, antigüedad como tutor) que genere confianza.



Figura 1: Mapa de empatía – Monitores

3.2 Mapa de empatía: Estudiantes

El estudiante que busca una monitoría prioriza la confianza en el dominio del tema por parte del monitor y la claridad para agendar una sesión rápidamente, especialmente en época de parciales. Actualmente recurre a canales dispersos (voz a voz, IA generativa, monitorías colectivas institucionales) por falta de un canal claro y confiable.

Hallazgos clave:

- Dificultad para encontrar monitores confiables, en particular para materias percibidas como difíciles (p. ej. matemáticas).
- Necesidad de un perfil de monitor con biografía, calificación, disponibilidad y precio antes de reservar.
- Valoración de filtros y recomendaciones personalizadas para comparar opciones.
- Expectativa de resultados académicos concretos (por ejemplo, alcanzar una nota mínima) y de comprensión real del tema, no solo memorización puntual.

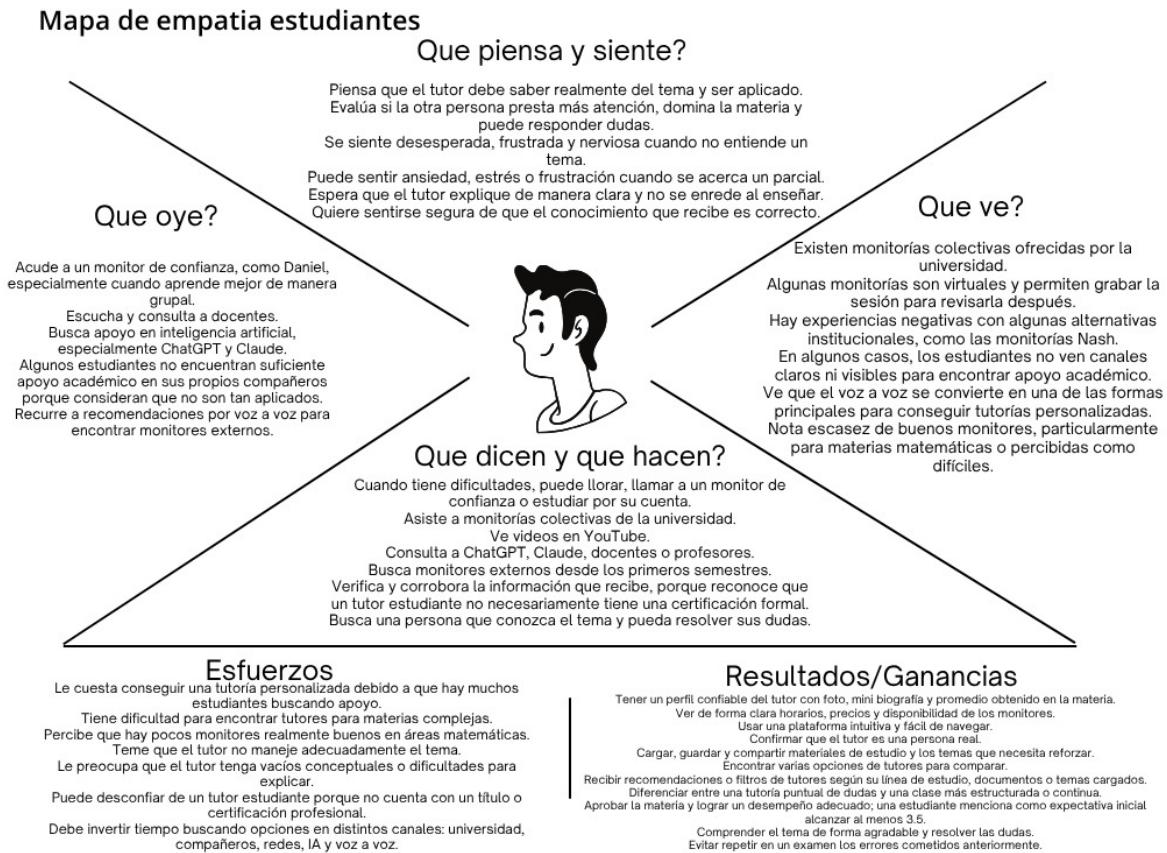


Figura 2: Mapa de empatía – Estudiantes

3.3 Mapa de empatía: Facultad

La facultad actúa como garante de calidad del proceso: busca asegurar que los monitores seleccionados tengan dominio de la materia y vocación docente, pero enfrenta un sistema actual rígido (correo, Instagram, hojas de vida) que dificulta la selección, evaluación y seguimiento de monitores.

Hallazgos clave:

- Necesidad de perfiles completos y comparables de candidatos a monitor (hoja de vida, promedio, disponibilidad, recomendaciones).
- Falta de un mecanismo estructurado de filtros, ranking y calificación para validar y medir la efectividad de los monitores.
- Riesgo de seleccionar monitores sin habilidades pedagógicas por falta de un proceso de evaluación robusto.
- Interés en mejorar la remuneración y la organización institucional de las monitorías.

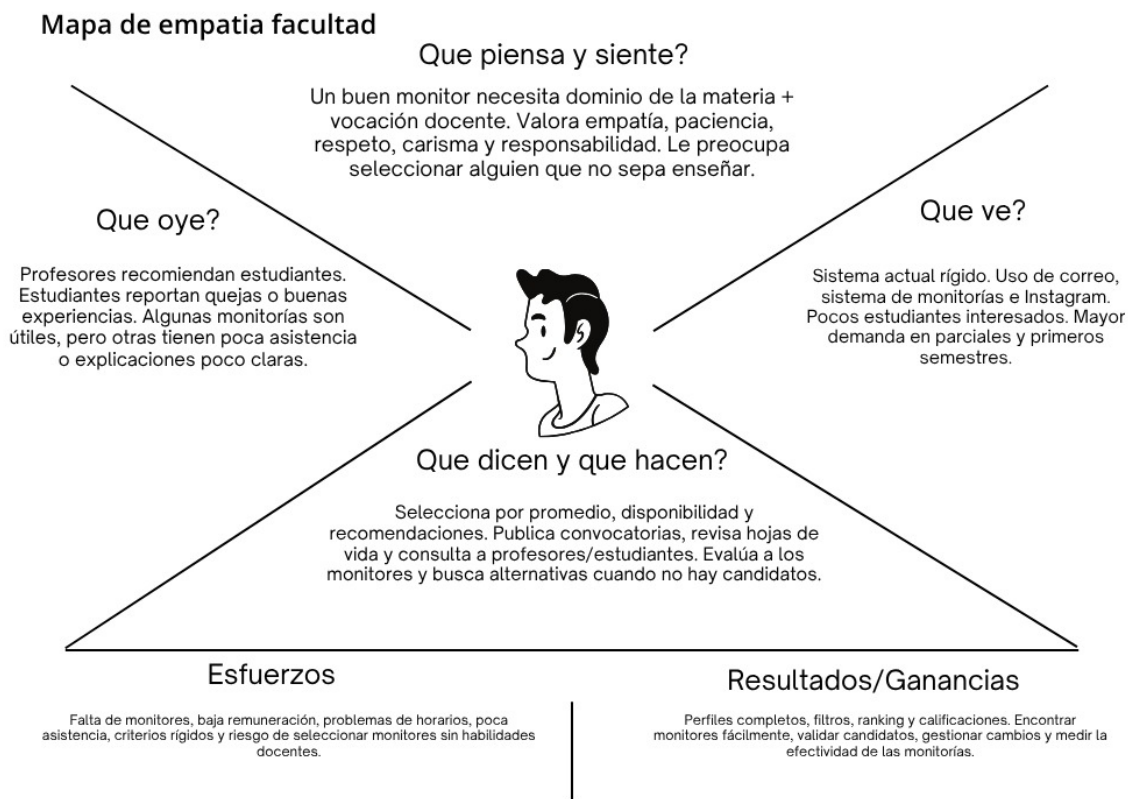


Figura 3: Mapa de empatía – Facultad

4 Especificación de Requisitos

A partir de los hallazgos de los mapas de empatía, se construyó el catálogo de requisitos del sistema. Cada requisito fue priorizado mediante la técnica **MoSCoW**:

- **Alta**: indispensable para el funcionamiento mínimo viable de la plataforma.
- **Media**: importante, pero no crítico para el primer lanzamiento.
- **Baja**: deseable si el tiempo y los recursos lo permiten.

La columna **Trazabilidad** vincula cada requisito con el hallazgo del mapa de empatía o el actor que lo origina (M = Monitores, E = Estudiantes, F = Facultad).

4.1 Requisitos Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Trazab.
RQF001	Registro de usuarios	Permitir crear una cuenta usando un correo institucional válido de la Universidad del Rosario.	Alta	M,E
RQF002	Verificación de correo institucional	Enviar un enlace o código para verificar el correo institucional registrado.	Alta	M,E

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Trazab.
RQF003	Inicio de sesión	Permitir iniciar sesión con correo institucional y contraseña.	Alta	M,E,F
RQF004	Recuperación de contraseña	Permitir solicitar y realizar el restablecimiento de contraseña mediante el correo institucional.	Alta	M,E,F
RQF005	Cierre de sesión	Permitir cerrar la sesión activa.	Alta	M,E,F
RQF006	Carga y verificación de soportes académicos	Permitir al monitor cargar historial académico o certificaciones; el administrador revisa y aprueba antes de acreditar.	Alta	F
RQF007	Roles de usuario	Permitir que una cuenta tenga rol de estudiante, monitor o ambos.	Alta	M,E
RQF008	Cambio de rol	Permitir alternar entre las vistas de estudiante y monitor sin cerrar sesión.	Media	M,E
RQF009	Perfil de estudiante	Crear y editar perfil con carrera, semestre, foto, materias de interés, disponibilidad y modalidad preferida.	Alta	E
RQF010	Perfil de monitor	Crear y editar perfil con biografía, experiencia, enfoque de enseñanza, materias, tarifa, modalidades y disponibilidad.	Alta	M,E
RQF011	Visualización de perfil	Consultar el perfil público de un monitor: materias, experiencia, tarifa, calificación, modalidades y horarios disponibles.	Alta	E
RQF012	Protección de contacto	Ocultar teléfonos, correos personales y documentos privados en perfiles visibles para otros usuarios.	Alta	M,E
RQF013	Gestión de materias	Permitir a administradores crear, editar, consultar y desactivar materias del catálogo institucional.	Alta	F
RQF014	Publicación de monitoría	Permitir al monitor publicar una oferta: materia, descripción, modalidad, tarifa, duración y disponibilidad.	Alta	M
RQF015	Edición de publicación	Permitir al monitor modificar la información de una publicación activa.	Media	M
RQF016	Calendario de disponibilidad	Permitir al monitor registrar días y franjas horarias disponibles mediante un calendario interactivo.	Alta	M
RQF017	Bloqueo de fechas	Permitir bloquear fechas u horarios específicos por asuntos personales o académicos.	Media	M
RQF018	Actualización automática de cupos	Ocultar o bloquear un horario cuando ya esté asociado a una monitoría confirmada.	Media	M,E
RQF019	Búsqueda por materia	Permitir buscar monitores y publicaciones por materia.	Alta	E
RQF020	Búsqueda por fecha y hora	Permitir consultar monitores disponibles en una fecha y franja horaria seleccionadas.	Alta	E
RQF021	Filtro por modalidad	Permitir filtrar resultados por modalidad presencial, virtual o ambas.	Alta	E
RQF022	Filtro por calificación	Permitir filtrar monitores según una calificación mínima seleccionada.	Media	E,F
RQF023	Autocompletado	Sugerir materias y nombres de monitores mientras el estudiante escribe en el buscador.	Baja	E
RQF024	Orden de resultados	Ordenar resultados por mejor coincidencia, disponibilidad más próxima, calificación, precio o experiencia.	Media	E

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Trazab.
RQF025	Favoritos	Permitir guardar y eliminar monitores o publicaciones en una lista personal de favoritos.	Baja	E
RQF026	Solicitud de monitoría	Permitir solicitar una monitoría seleccionando una publicación y un horario disponible.	Alta	E
RQF027	Recordatorios de monitorías	Enviar recordatorios antes de una sesión previamente confirmada.	Media	M,E
RQF028	Detalle de solicitud	Incluir modalidad, tema, dudas, objetivos, ubicación sugerida y observaciones en la solicitud.	Media	E
RQF029	Consulta de solicitudes	Permitir al monitor consultar solicitudes pendientes, aceptadas, rechazadas y canceladas.	Alta	M
RQF030	Aceptación de solicitud	Permitir al monitor aceptar una solicitud de monitoría.	Alta	M
RQF031	Rechazo de solicitud	Permitir al monitor rechazar una solicitud e indicar un motivo.	Alta	M
RQF032	Confirmación de monitoría	Confirmar la sesión y reservar el horario cuando el monitor acepte la solicitud.	Alta	M,E
RQF033	Reprogramación	Proponer un nuevo horario para una monitoría confirmada, aplicable solo con aceptación de la contraparte.	Media	M,E
RQF034	Cancelación	Permitir cancelar una monitoría confirmada según las políticas definidas.	Media	M,E
RQF035	Liberación de horario	Liberar nuevamente el horario cuando una monitoría sea cancelada.	Alta	M,E
RQF036	Historial de monitorías	Consultar monitorías pendientes, confirmadas, realizadas, canceladas y rechazadas.	Alta	M,E
RQF037	Calificación	Permitir al estudiante calificar una monitoría realizada en una escala de uno a cinco.	Alta	E,F

Cuadro 1: Requisitos funcionales priorizados (MoSCoW) y trazados a los actores del mapa de empatía

4.2 Requisitos No Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RQNF001	Protección de contraseñas	Almacenar contraseñas mediante hashing seguro y salting, sin conservarlas en texto plano.	Alta
RQNF002	Comunicación cifrada	Transmitir información entre cliente y servidor mediante HTTPS.	Alta
RQNF003	Control de acceso por roles	Validar permisos en cada funcionalidad según el rol y estado de acreditación del usuario.	Alta
RQNF004	Protección de datos personales	Solicitar consentimiento para el tratamiento de datos y ocultar información privada en perfiles públicos.	Alta
RQNF005	Validación de entradas	Validar y sanitizar los datos ingresados mediante formularios y API.	Alta
RQNF006	Gestión de secretos	Gestionar credenciales, llaves y cadenas de conexión mediante variables de entorno, fuera del repositorio.	Alta
RQNF007	Paginación	Mostrar los listados extensos paginados para evitar cargas innecesarias.	Media

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RQNF008	Respaldo de datos	Mantener copias de seguridad periódicas de la base de datos para recuperar información crítica.	Media
RQNF009	Integridad de reservas	Impedir reservas duplicadas o superpuestas para un mismo monitor y horario.	Alta
RQNF010	Diseño responsivo	Adaptar la interfaz a teléfonos, tabletas y computadores sin perder funcionalidad ni legibilidad.	Media
RQNF011	Accesibilidad	Incluir contraste suficiente, navegación por teclado, foco visible y etiquetas semánticas.	Media
RQNF012	Retroalimentación inmediata	Mostrar confirmaciones, errores claros o indicadores de carga ante las acciones del usuario.	Media
RQNF013	Arquitectura modular	Separar frontend, lógica de negocio y acceso a datos en módulos mantenibles.	Alta
RQNF014	Manejo de errores	No mostrar detalles internos de errores al usuario; registrar la información técnica para diagnóstico.	Alta

Cuadro 2: Requisitos no funcionales priorizados (MoSCoW)

5 Historias de usuario (Tablero de Trello)

Los hallazgos de los mapas de empatía junto a los requisitos hechos fueron formados en Historias de usuario específicos, documentados y priorizados de forma colaborativa en un tablero de **Trello**. Cada tarjeta del tablero describe una historia con su actor principal, flujo esperado y criterios de aceptación, y sirvió para organizar las futuras tareas y roles. 4.

Historias de usuario junto al Trello de las tareas propuestas. Enlace:
<https://trello.com/invite/b/67bff3fe67a0656758d3d170/ATTI72ee7a67bef6e7c2000f6eb39a33969b049B2E47/urstudy>

6 Prototipo de Interfaz (Figma)

El diseño de la interfaz de URStudy se desarrolló en **Figma**, en dos niveles de fidelidad: un prototipo de **baja fidelidad** (wireframes) para validar la estructura y los flujos de navegación, y un prototipo de **alta fidelidad** que incorpora la identidad visual, los componentes finales y los flujos completos de las funcionalidades *Must have* descritas en la Sección 4.

6.1 Enlace al prototipo

Enlace Figma: <https://www.figma.com/design/KFQDpfpvL6IqKqNopdi4Lp/CELULA-URStudy?node-id=1-3&t=4ZljGGQjjpybcyR-1>

6.2 Prototipo de baja fidelidad

6.3 Prototipo de alta fidelidad

7 Conclusiones

El levantamiento de requisitos a partir de mapas de empatía permitió identificar de forma explícita las tensiones entre los tres actores del ecosistema de monitorías: los monitores buscan seguridad, organización

y una remuneración justa; los estudiantes buscan confianza y resultados académicos concretos; y la facultad busca garantizar la calidad pedagógica del proceso. El catálogo de requisitos resultante, priorizado mediante MoSCoW, refleja estas tensiones al concentrar los requisitos *Must have* en los mecanismos de confianza (verificación de credenciales, protección de datos de contacto) y en el flujo transaccional central (búsqueda, solicitud, confirmación y calificación de una monitoría). El prototipo de Figma (Sección 6) materializa estos requisitos en una interfaz navegable que deberá validarse con los usuarios en iteraciones posteriores.